

往年期末真题

判断

一、判断题(每小题 1 分, 共 10 分, 对的在括号内打√, 错的在括号内打×)

- (√) 1. 命题“虽然今天下雪了, 但是路不滑”是一个复合命题。
- (×) 2. 命题公式: $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 是重言式。
- (×) 3. 如果集合 A 属于集合 B, 那么 A 一定是 B 的子集。
- (√) 4. 对于有限非空集合 A 和 B, 如果 A 中元素个数小于 B 中元素个数, 那么 A 到 B 上一定不存在满射函数。
- (×) 5. 任何一个无向图都至少有一棵生成树。
- (√) 6. 命题公式: $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 蕴含 $(P \vee Q)$
- (√) 7. 如果一个图是欧拉图, 那么图中任何一个结点的度数都是偶数度。
- (√) 8. 含有幺元的半群称为独异点。
- (√) 9. 命题公式 $\neg P \vee Q$ 和 $P \rightarrow Q$ 等价。
- (×) 10. 代数系统 $\langle R, \cdot \rangle$ 是群(这里的 R 表示实数集, $\cdot$ 是普通乘法)。

一、判断题(每小题 1 分, 共 10 分, 对的在括号内打√, 错的在括号内打×)

- (√) 1. 命题“沈阳和北京都是大城市。”是一个复合命题。
- (×) 2. $\{1\} \subseteq \{\{1\}, 2, 3, 4\}$ 。
- (×) 3. 命题公式 $\neg P \rightarrow \neg Q$ 和 $P \rightarrow Q$ 等价。
- (×) 4. 若一条路中所有的边均不相同, 称作通路。
- (√) 5. 任何一个阶为 11 的群不可能有非平凡子群。
- (√) 6. 如果两个图同构, 那么两个图中度数相同的结点数目相等。
- (×) 7. 命题公式 $Q \vee R$ 是命题公式 $(P \wedge Q) \vee R$ 的子公式。
- (×) 8. 若代数系统 $\langle G, * \rangle$ 是群, 那么 $\langle G, * \rangle$ 可能不是独异点。
- (×) 9. 若无向图 G 中所有结点都是偶数度, 那么 G 中具有一条欧拉回路。
- (√) 10. 若一个集合上的两个关系 R 和 S 都是自反的, 则 $R \circ S$ (R 复合 S) 所得到的新关系也一定是自反的。

一、判断题(共10题，满分10分)

1. 判断题 (1分)

✓ 答案保存成功

命题“沈阳和北京的距离是近的”是一个复合命题。



2. 判断题 (1分)

✓ 答案保存成功

命题公式 $Q \vee R$ 是命题公式 $(P \wedge Q) \vee R$ 的子公式。



3. 判断题 (1分)

✓ 答案保存成功

平凡图一定是零图。



4. 判断题 (1分)

✓ 答案保存成功

$\{a\} \cap \{\{a\}, \{b\}, c, d\}$ 。



5. 判断题 (1分)

✓ 答案保存成功

一个非空的二元关系不能同时具备自反、反自反两种性质。



6. 判断题 (1分)

✔ 答案保存成功

在任何有向图中，各个结点的入度之和等于各个结点的出度之和。



7. 判断题 (1分)

✔ 答案保存成功

若无向图G中所有结点都是偶数度，那么G中具有一条欧拉回路。



8. 判断题 (1分)

✔ 答案保存成功

K_4 图是连通简单平面图。



9. 判断题 (1分)

✔ 答案保存成功

含有幺元的半群称为独异点。



10. 判断题 (1分)

✔ 答案保存成功

群中可能有零元存在。



填空

二、填空题(每空1分,共10分)

1. 令 p : 他聪明, q : 他用功, 则命题“虽然他聪明, 但是他不用功。”可符号化为 $p \wedge \neg q$ 。
2. $A = \{a, \{\phi\}\}$, 则 A 的幂集为 $\{\phi, \{a\}, \{\{\phi\}\}, \{a, \{\phi\}\}\}$ 。
3. $A = \{1, 2, 3\}$, 在 A 上的关系 $R = \{<2, 3>\}$, 那么 R 具有的性质有反自反性、反对称性和传递性。
4. $A = \{1, 2, \{3\}, 4, \{5\}\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $A - B = \{1, 2, \{3\}, \{5\}\}$ 。
5. $A = \{1, 2, 3\}$, 那么在 A 上有 27 个不同的函数。
6. 一棵具有 200 个结点的树, 其各个结点度数之和为 398。
7. 当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是一个重言式时, 我们称“ P 蕴含 Q ”, 并记作 $P \Rightarrow Q$ 。
8. 一个无向图 G 中有 32 条边, 度为 4 的结点个数有 8 个, 其余结点的度数都是 2, 那么 G 中共有 24 个结点。
在 6 个结点 13 条边的连通简单平面图中有 9 个面。
9. 设 A 是非空有限集合, $\rho(A)$ 是 A 的幂集, $\cap$ 是集合交运算, 则代数系统 $\langle \rho(A), \cap \rangle$ 中的幺元是 A 。

二、填空题(每空1分,共10分)

1. $A = \{\phi, \{a\}\}$, 则 A 的幂集为 $\{\phi, \{\phi\}, \{\{a\}\}, \{\phi, \{a\}\}\}$ 。
2. 一棵树有 2 个 2 度顶点, 1 个 3 度顶点, 3 个 4 度结点, 其余结点是叶子, 则叶子数是 9。
3. 一个具有 200 个结点无向完全图, 其各个结点度数之和为 39800。
4. $A = \{1, 2, 3, 4, \{7\}\}$, $B = \{3, 4, 7\}$, $A \oplus B = \{1, 2, \{7\}, 7\}$ 。
5. $A = \{1, 2, 3\}$, 那么在 A 上有 512 个不同的关系。
6. $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{<3, 3>\}$ 是 A 上的关系, 则 R 所具有的性质是 对称、反对称、传递。
7. 如果图中的一条路上有 v ($v > 1$) 个结点, 那么该路上一定有 $v - 1$ 条边。
8. 当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是一个重言式时, 我们称“ P 蕴含 Q ”, 并记作 $P \Rightarrow Q$ 。
9. A, B 是集合, 分别有 4 个元素, 则从 A 到 B 可以有 24 个不同的双射函数。
10. 设函数 $f: X \rightarrow Y$, 如果对 X 中的任意两个不同的 x_1 和 x_2 , 它们的象也不同, 则 f 是 入射 函数。

二、填空题(共10题，满分10分)

1. 填空题 (1分)

✔ 答案保存成功

$A=\{a, b, c, d\}$ ，则 A 的幂集中有

16 (8/16/32/64)个元素。

2. 填空题 (1分)

✔ 答案保存成功

设 $*$ 是定义在集合 A 上的一个二元运算，如果对于任意的 $x \in A$ ，都有 $x * x = x$ ，则称运算 $*$ 是

等幂的。

3. 填空题 (1分)

✔ 答案保存成功

一个具有200个结点无向完全图，其各个结点度数之和为

39800。

4. 填空题 (1分)

✔ 答案保存成功

$A=\{1, 2, 3, 4, \{a\}\}$ ， $B=\{3, 4, a\}$ ， $A \Delta B$ 中有

4 个元素。

5. 填空题 (1分)

✔ 答案保存成功

$A=\{1, 2, 3\}$ ，那么在 A 上有

511 个不同的非空的关系。

6.填空题 (1分)

✓ 答案保存成功

含有幺元的

半群称为独异点。

7.填空题 (1分)

✓ 答案保存成功

仅由孤立结点组成的图称为

零图。

8.填空题 (1分)

✓ 答案保存成功

$\langle S, * \rangle$ 是一个 (半群/独异点/广群)

独异点, 则在关于运算 $*$ 的运算表中任何两行或两列都是不相同的。

9.填空题 (1分)

✓ 答案保存成功

在6个结点12条边的连通平面简单图中, 每个面用

3条边围成。

10.填空题 (1分)

✓ 答案保存成功

设 $A=\{1,2\}$, $B=\{a,b,c,d\}$, 则从A到B上有

16个不同的函数。

应用

得分	评卷人	复查人

三、应用题(每题 8 分, 共 40 分)

1. 设集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, A 上的一个划分 $S = \{\{1\}, \{3, 9, 11\}, \{5, 7\}\}$, 试求: 由 S 导出的 A 上的等价关系 R , $r(R)$ (R 的自反闭包), $[9]R$ (即 9 的等价类), A/R (即 A 关于 R 的商集)。

解: $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$

$R_2 = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 3, 11 \rangle, \langle 9, 3 \rangle, \langle 9, 9 \rangle, \langle 9, 11 \rangle, \langle 11, 3 \rangle, \langle 11, 9 \rangle, \langle 11, 11 \rangle\}$

$R_3 = \{\langle 5, 5 \rangle, \langle 5, 7 \rangle, \langle 7, 5 \rangle, \langle 7, 7 \rangle\}$

$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 3, 11 \rangle, \langle 9, 3 \rangle, \langle 9, 9 \rangle, \langle 9, 11 \rangle, \langle 11, 3 \rangle, \langle 11, 9 \rangle, \langle 11, 11 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 5, 7 \rangle, \langle 7, 5 \rangle, \langle 7, 7 \rangle\}$

2 分

$r(R) = R$

2 分

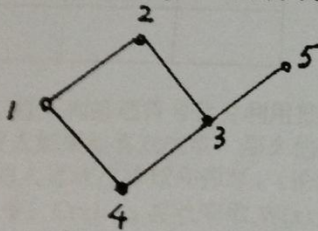
$[9]R = \{3, 9, 11\}$

2 分

$A/R = \{[1]R, [3]R, [5]R\} = \{\{1\}, \{3, 9, 11\}, \{5, 7\}\}$

2 分

2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 上偏序关系 R 的哈斯图如下, 回答下列问题:



- (1) 求 $\{1, 2, 4\}$ 上的极大元和极小元;
- (2) 求 $\{2, 4, 5\}$ 上的最大元、最小元;
- (3) 求 $\{4, 3\}$ 上的上界和上确界;
- (4) 求 $\{2\}$ 上的下界和下确界。

解:

- (1) 给出 $\{1, 2, 4\}$ 上的极大元: 2, 极小元: 4。

2 分

- (2) 求 $\{2, 4, 5\}$ 上的最大元: 无, 最小元: 4。

2 分

- (3) 求 $\{4, 3\}$ 上的上界: 2, 3, 5, 上确界: 3。

2 分

- (4) 求 $\{2\}$ 上的下界: 2, 1, 3, 4, 下确界 2。

2 分

导出
于 R

3. 已知有向图 G 的顶点集合是 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, G 的邻接矩阵如下, 求:

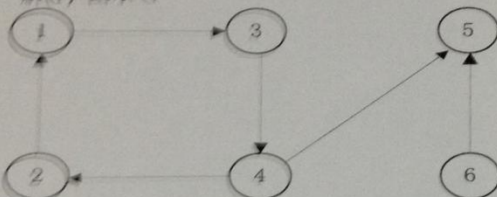
(1) 画出有向图 G ;

(2) 求有向图 G 的强分图, 单侧分图和弱分图。

有向图 G 的邻接矩阵为:

001000
100000
000100
010010
000000
000010

解(1) 图示 G



2 分

(2) 强分图: $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{5\}$, $\{6\}$ 所导出的图;

2 分

单侧分图: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{5, 6\}$ 所导出的图;

2 分

弱分图: 原图.

2 分

4. $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 代数系统 $\langle A, +_5 \rangle$ 的运算表如下, 已知运算 $+_5$ 是可结合的, 求解

下面问题:

$+_5$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

(1) 指出 $\langle A, +_5 \rangle$ 中的么元, 元素 2 的逆元;

(2) $H = \{0\}$, 求 $4H$ (H 关于 4 的左陪集);

(3) $+_5$ 运算封闭吗? 并指出 $\langle A, +_5 \rangle$ 中的等幂元;

(4) $H = \{0, 1, 4\}$, $\langle H, +_5 \rangle$ 是 $\langle A, +_5 \rangle$ 的子群吗? $\langle A, +_5 \rangle$ 是循环群吗?

解: (1) 指出 $\langle A, +_5 \rangle$ 中的么元 0, 元素 2 的逆元 3; 2 分

(2) $4H = \{4\}$ 2 分

(3) $+_5$ 运算封闭 $\langle A, +_5 \rangle$ 中的等幂元 0 2 分

(4) $\langle H, +_5 \rangle$ 不是 $\langle A, +_5 \rangle$ 的子群 $\langle A, +_5 \rangle$ 是循环群 2 分

离散数学第 2 页 (共 4 页)

解: 列真值表如下: 4分

解: 列真值表如下: 4分

P	Q	R	$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$ 的主析取范式:

$$m000 \vee m111 \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

4 分

(1) R 的关系矩阵;

$$(2) \quad R \supset R_1$$

(3) R 的自反闭包:

(4) R 的对称闭包.

(1) 关系矩阵为

2 分

$$1 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

1 0 0 0

0 0 0 1

1 0 0 0

$$(2) \quad R \circ R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$

2 分

(3) $r(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

2分

(4) $s(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$ 2分

2 分

(1) 给出 $(1, 2, 4, 6)$ 上的最大元和最小元;

(2) 求 $\{2, 5, 6\}$ 上的极大元、极小元:

(3) 求 $[1, 2]$ 上的上界, $[4, 6]$ 上的下界;

(4) 求 $[2, 4, 6]$ 上的上确界, $(5, 6)$ 上的下确界。

解: (1) $\{1, 2, 4, 6\}$ 上的最大元 无 最小元 1 2分

2分

(2) $\{2, 5, 6\}$ 上的极大元 5, 6 极小元 2, 5 2分

2分

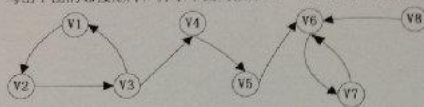
(3) $[1, 2]$ 上的上界 2, 4, 6 $[4, 6]$ 下界 1, 2 2分

2 分

(4) 求 $(2, 4)$ 上的上确界 无, $[5, 6]$ 上的下确界 1。 2分

2 分

3. 写出下图的邻接矩阵, 并求下图的强分图, 单侧分图, 弱分图。



解: 图的邻接矩阵为: 2分

```

0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0

```

强分图: $\{V1, V2, V3\}, \{V4\}, \{V5\}, \{V6, V7\}, \{V8\}$ 所导出的图: 2分

单侧分图: $\{V1, V2, V3, V4, V5, V8, V7\}, \{V6, V7, V8\}$ 所导出的图: 2分

弱分图: 原图。 2分

4. $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 代数系统 $\langle A, +_s \rangle$ 的运算表如下, 已知运算 $+_s$ 是可结合的, 求解

下面问题:

$+_s$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

- (1) 指出 $\langle A, +_s \rangle$ 中的幺元, 元素 2 的逆元;
- (2) $H = \{0\}$, 求 $4H$ (关于 4 的左陪集);
- (3) $+_s$ 运算封闭吗? 并指出 $\langle A, +_s \rangle$ 中的等幂元;
- (4) $H = \{0, 1, 4\}$, $\langle H, +_s \rangle$ 是 $\langle A, +_s \rangle$ 的子群吗? $\langle A, +_s \rangle$ 是循环群吗?

解: (1) 指出 $\langle A, +_s \rangle$ 中的幺元 0, 元素 2 的逆元 3; 2分

(2) $4H = \{4\}$ 2分

(3) $+_s$ 运算封闭 $\langle A, +_s \rangle$ 中的等幂元 0 2分

(4) $\langle H, +_s \rangle$ 不是 $\langle A, +_s \rangle$ 的子群 $\langle A, +_s \rangle$ 是循环群 2分

5. 列真值表求命题公式 $(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$ 的主析取范式。

解: 列真值表如下: 4分

P	Q	R	$(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

由真值表可得: $(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$

$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$ 的主析取范式:

$m_{001} \vee m_{110} \vee m_{111} \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

4分

1. 主观题 (8分)

设集合 $T = \{a, b, c, d\}$, T 上的一个划分 $H = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$, 试求:

由 H 导出的 T 上的等价关系 $R, [a]_R$ (即 d 的等价类), T/R (即 T 关于 R 的商集), $s(R)$ (R 的对称闭包)。

20201593227 任艾茜.

三、1.

$$R_1 = \{a, b, c\} \times \{a, b, c\} = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$$

$$R_2 = \{d\} \times \{d\} = \{ \langle d, d \rangle \}$$

$$R = R_1 \cup R_2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

$$[a]_R = \{a, b, c\}$$

$$[d]_R = \{d\}$$

$$T/R = \{[a]_R, [d]_R\} = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$$

$$S(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

2. 主观题 (8分)

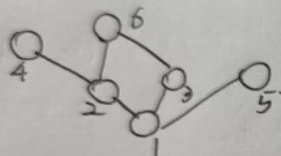
$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 在偏序关系“整除”

下, 回答下列问题:

- (1) 给出 $\{1, 2, 4, 6\}$ 上的最大元和最小元;
- (2) 求 $\{2, 5, 6\}$ 上的极大元、极小元;
- (3) 求 $\{1, 2\}$ 上的上界, $\{4, 6\}$ 上的下界;
- (4) 求 $\{2, 4, 6\}$ 上的上确界, $\{5, 6\}$ 上的下确界。

20201593227 任艾茜.

三、2.



(1) $\{1, 2, 4, 6\}$ 上的最大元: 无

最小元: 1.

(2) $\{2, 5, 6\}$ 上的极大元: 5, 6

极小元: 2, 5

(3) $\{1, 2\}$ 上的上界: 2, 4, 6

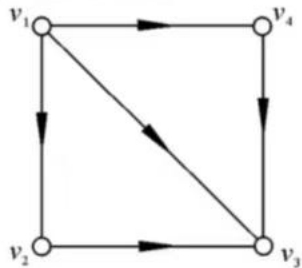
$\{4, 6\}$ 上的下界: 1, 2.

(4) $\{2, 4, 6\}$ 上的上确界: 无

$\{5, 6\}$ 上的下确界: 1.

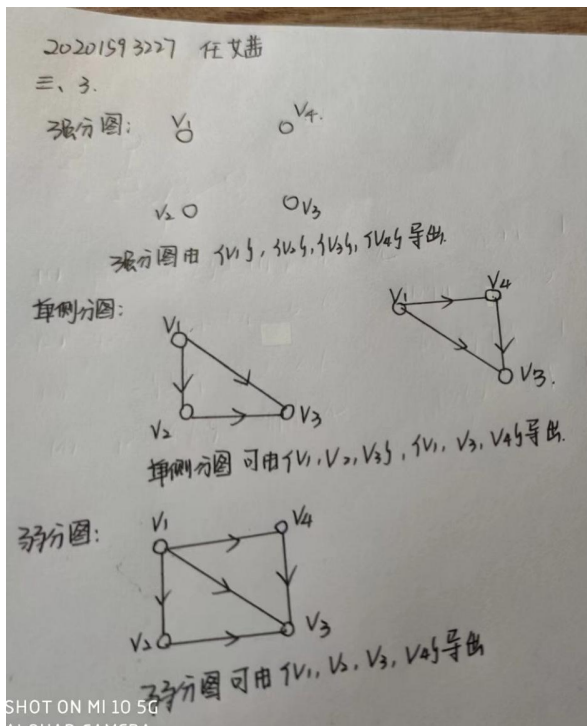
3. 主观题 (8分)

写出下图的邻接矩阵，并求下图的强分图，单侧分图，弱分图。



邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



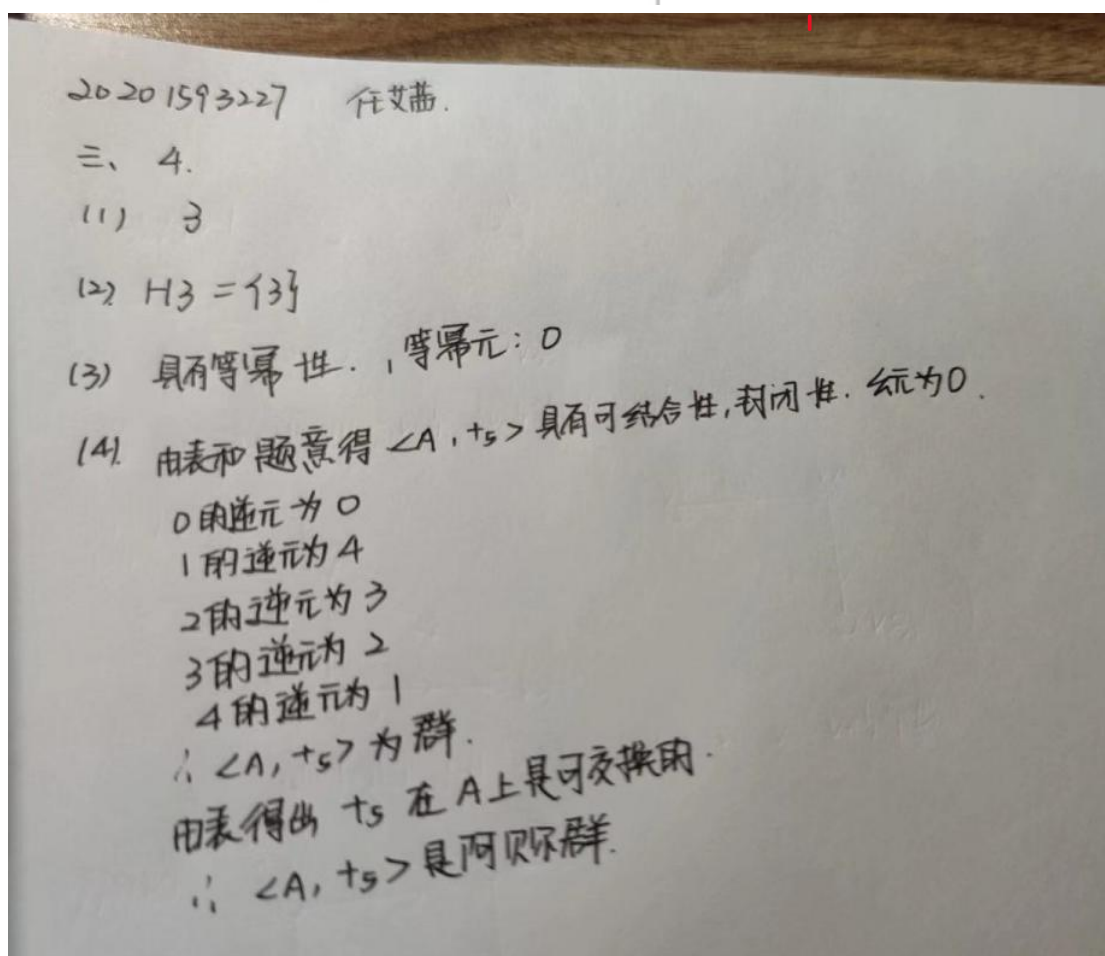
4. 主观题 (8分)

$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 代数系统 $\langle A, +_5 \rangle$ 的运算表如下,

已知运算 $+_5$ 是可结合的, 求解下面问题:

$+_5$	0	1	2	
0	0	1	2	
1	1	2	3	
2	2	3	4	
3	3	4	0	
4	4	0	1	

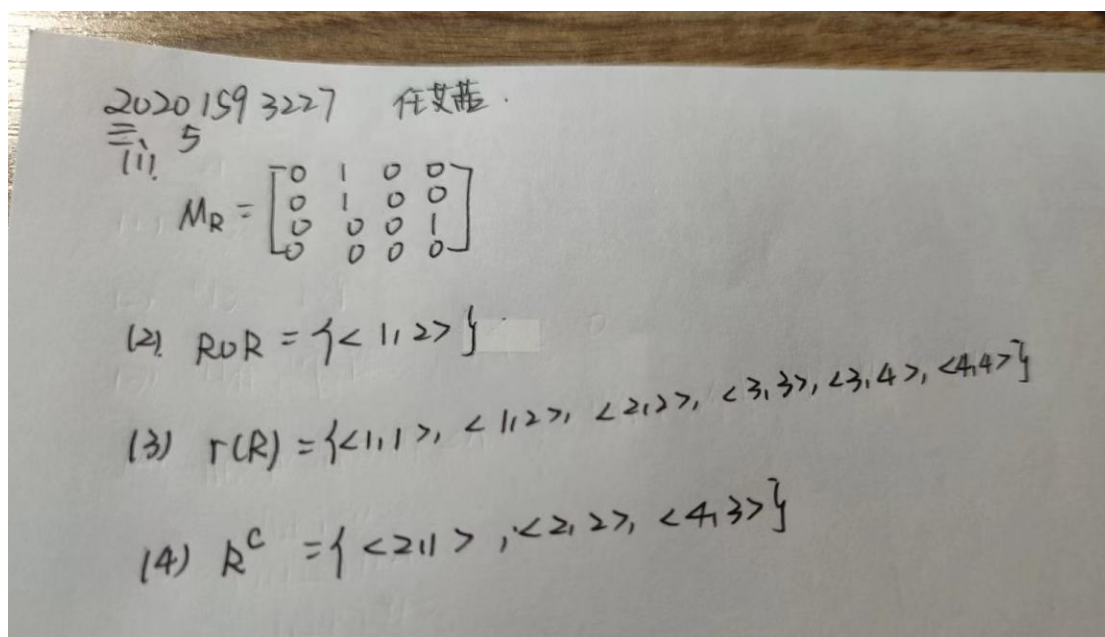
- (1) 给出 $\langle A, +_5 \rangle$ 中的元素 2 的逆元;
- (2) $H = \{0\}$, 求 $H(4)$ (H 关于 3 的右陪集);
- (3) $\langle A, +_5 \rangle$ 具有等幂性吗;
- (4) $\langle A, +_5 \rangle$ 是阿贝尔群吗?



5.主观题 (8分)

设 $A=\{1,2,3,4\}$, R 是 A 上的二元关系, $R=\{<1,2>, <3,4>, <2,2>\}$, 求:

- (1) R 的关系矩阵;
- (2) $R \circ R$ (R 复合 R);
- (3) $r(R)$ (R 的自反闭包);
- (4) R^c (R 的逆关系)



一、设 R_1 和 R_2 是 $A=\{0,1,2,3\}$ 上的关系, 这里

$$R_1 = \{<x,y> | (y=x+1) \text{ 或 } y=x/2\}$$

$$R_2 = \{<x,y> | x=y+2\}$$

其中 x,y 都属于 A , 求:

$$R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_1, R_2 \circ R_2 \circ R_2,$$

$$s(R_1), r(R_1), t(R_2),$$

$$R_2^0 = ?$$

R_2 的关系矩阵? ($R_1 \circ R_2$) 的关系矩阵?

$$R_1 = \{ \langle 0,1 \rangle, \langle 0,0 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 0,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

$$R_1 \circ R_2 = \{ \langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle \}$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle 2,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle \} \cup \{ \langle 0,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle \}$$

$$R_1 \circ R_1 = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$$

$$R_2 \circ R_2 = \emptyset$$

$$R(R_1) = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

$$S(R_1) = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

$$t(R_1) = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

$$t(R_2) = \{ \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

$$R_2^0 = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M(R_1 \circ R_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、设 $A = \{a, b, c, d\}$, S 是 A 上的划分,

$S = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$, 求

1、 S 确定 A 上的等价关系 R , 并给出 R 的性质。

2、对于 R 求 $[a]_R$ 和 A/R

$$\begin{aligned}
 1. R_1 &= \{ \langle a,b,c \rangle \times \{a,b,c\} \} = \{ \langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle b,c \rangle, \\
 &\quad \langle c,a \rangle, \langle c,b \rangle, \langle c,c \rangle \} \\
 R_2 &= \{ \langle d \rangle \times \{d\} \} = \{ \langle d,d \rangle \} \\
 R &= R_1 \cup R_2 = \{ \langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle d,d \rangle, \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle a,c \rangle, \langle c,a \rangle, \langle b,c \rangle, \\
 &\quad \langle c,b \rangle \}
 \end{aligned}$$

自反. 对称. 传递

$$\begin{aligned}
 2. [a]_R &= \{a,b,c\} \\
 [d]_R &= \{d\} \\
 A/R &= \{[a]_R, [d]_R\}
 \end{aligned}$$

四、设函数 $f: X \rightarrow X$, 定义在 X 上的关系 R 如下:

$$aRb \Leftrightarrow f(a) = f(b)$$

证明: R 是在 X 上的等价关系。

证. . . 证明.

① 自反性.

$$\text{对任意 } a \in A, \quad f(a) = f(a) \Leftrightarrow aRa \text{ 成立.}$$

$\therefore$ 自反性成立.

② 对称性

$$\text{对任意 } a, b \in A, \text{ 若 } aRb \text{ 则 } f(a) = f(b).$$

$$\text{即 } f(b) = f(a) \text{ 则 } bRa.$$

$\therefore$ 对称性成立.

③ 传递性

$$\text{每步 } \langle a,b \rangle \in R, \langle b,c \rangle \in R$$

$$\text{对任意 } a, b, c \in R, \text{ 若 } aRb, bRc \text{ 则 } f(a) = f(b) = f(c)$$

$$\therefore aRc$$

$\therefore$ 传递性成立.

综上 R 是在 X 上的等价关系.

换成序偶方式写

推理

得分	评卷人	复查人

四、将下列推理符号化并利用推理规则给出证明（共 10 分）

任何人如果他喜欢唱歌，那么他就喜欢跳舞和弹琴；有的人喜欢唱歌和打排球。所以有的人喜欢打排球和弹琴。（论域：所有人的集合）

令：C(x)：x 喜欢唱歌，W(x)：x 喜欢跳舞，R(x)：x 喜欢弹琴，Q(x)：x 喜欢打排球。

$(\forall x)(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x)), (\exists x)(C(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)(Q(x) \wedge R(x))$ 3 分

1) $(\forall x)(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x))$ P

2) $(\exists x)(C(x) \wedge Q(x))$ P

3) $C(a) \wedge Q(a)$ ES(2)

4) $C(a) \rightarrow W(a) \wedge R(a)$ US(1)/3,4 不能换

5) $C(a)$ T(3) I

3 分

6) $W(a) \wedge R(a)$ T(4), (5) I

7) $Q(a)$ T(3) I

8) $R(a)$ T(6) I

9) $Q(a) \wedge R(a)$ T(7), (8) I

10) $(\exists x)(Q(x) \wedge R(x))$ EG(9)

4 分

四、将下列推理符号化并利用推理规则给出证明（共 10 分）

任何大学生如果他不爱上课，那么他就喜欢打游戏；每一个大学生或者不喜欢打游戏，或者喜欢看书；有的大学生不爱看书，所以有的大学生爱上课。（论域：所有大学生集合）

令：P(x)：x 喜欢上课，Q(x)：x 喜欢打游戏，R(x)：x 喜欢看书。

$(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x)), (\forall x)(\neg Q(x) \vee R(x)), (\exists x)\neg R(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x))$ 3 分

证明：(1) $(\exists x)\neg R(x)$

P

(2) $\neg R(a)$

ES(1)

(3) $(\forall x)(\neg Q(x) \vee R(x))$

P

(4) $\neg Q(a) \vee R(a)$

US(3)

(5) $\neg Q(a)$

T(2),(4) I 正确完成以上 5 步给 3 分

(6) $(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$

P

(7) $\neg P(a) \rightarrow Q(a)$

US(6)

(8) $P(a)$

T(5),(7) I

(9) $(\exists x)(P(x))$

EG(8) 正确完成以上 4 步给 4 分

20201593227

第一次作业

任艾茜

一、命题符号化

1. 她既不看电视也不睡觉, 她去商场

P : 她看电视 Q : 她睡觉 R : 她去商场

$$\neg P \wedge \neg Q \wedge R$$

2. 如果张三和李四都不去, 我和他就都去。

P : 张三去 Q : 李四去 R : 我去 M : 他去

$$(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow (R \wedge M)$$

二、将下列推理谓词符号化, 并利用推理规则给出证明。

任何大学生如果他不喜欢弹钢琴, 那么他就喜欢打游戏;

每个大学生或者不喜欢打游戏, 或者喜欢打球; 有的大学生不喜欢打球。

所以有的大学生喜欢弹钢琴。

(论域: 所有大学生集合)

设 $P(x)$: x 喜欢弹钢琴; $Q(x)$: x 喜欢打游戏; $R(x)$: x 喜欢打球。

$$(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x)), (\forall x)(\neg Q(x) \vee R(x)), (\exists x)(\neg R(x)) \Rightarrow (\exists x)(P(x))$$

证明: (1) $(\exists x)(\neg R(x))$

P

ES (1)

(2) $\neg R(a)$

P

(3) $(\forall x)(\neg Q(x) \vee R(x))$

VS (3)

(4) $\neg Q(a) \vee R(a)$

T (2), (4) I

(5) $\neg Q(a)$

P

(6) $(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$

VS (6)

(7) $\neg P(a) \rightarrow Q(a)$

T (5), (7) I

(8) $P(a)$

ES (8)

(9) $(\exists x)(P(x))$

最后一步是 EG (8), 注意不要写点, 别忘了回括号

四、推理题(共1题, 满分10分)

1. 主观题 (10分)

将下列推理谓词符号化并利用推理规则给出证明:

任何人如果他喜欢步行, 他就不喜欢乘汽车;

每一个人或者喜欢乘汽车,

或者喜欢骑自行车; 有的人不爱骑自行车。所以

有的人不爱步行。(论域: 所有人的集合)

令: $P(x)$: x 喜欢步行; $Q(x)$: x 喜欢乘汽车; $R(x)$: x 喜欢骑自行车。

20201593227 在艾燕.

四、1

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad (\forall x)(Q(x) \vee R(x)) \quad (\exists x)(\neg R(x)) \Rightarrow (\exists x)(\neg P(x))$$

证明: (1) $(\exists x)(\neg R(x))$

P

ES(1)

$$(2) \neg R(a)$$

$$(3) (\forall x)(Q(x) \vee R(x))$$

P

US(3)

$$(4) Q(a) \vee R(a)$$

T(2), (4) I.

$$(5) Q(a)$$

P

$$(6) (\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

US(6)

$$(7) P(a) \rightarrow \neg Q(a)$$

T(5), (7) I.

$$(8) \neg P(a)$$

EG(8)

$$(9) (\exists x)(\neg P(x))$$

证明

1. 已知代数系统 $\langle G, * \rangle$ 是群, $\langle H, * \rangle$, $\langle K, * \rangle$ 是其子群, 在 G 上定义的二元关系 R ,
 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in G, \text{ 存在 } h \in H, k \in K \text{ 满足 } b = h * a * k \}$

证明: R 是 G 上的等价关系。

证明: (1) 设任 $a \in G$, 设 $\langle G, * \rangle$ 中幺元为 e , 因为 H, K 是其子群, 所以 $e \in H$,
 $e \in K$, 所以 $a = e * a * e$, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$, 所以 R 具有自反性; 2分

(2) 设任 $\langle a, b \rangle \in R$, 由已知条件可知: $b = h * a * k$ ($h \in H, k \in K$), 因为 H, K 是群,
 所以 $h^{-1} * b = h^{-1} * (h * a * k) = (h^{-1} * h) * a * k = a * k$, 等式右边同时 $* k^{-1}$, 则: $h^{-1} * b * k^{-1} = a * k * k^{-1} = a * (k * k^{-1}) = a$, 所以 $a = h^{-1} * b * k^{-1}$ ($h^{-1} \in H, k^{-1} \in K$), 所以 $\langle h, a \rangle \in R$, 所以 R
 具有对称性; 4分

(3) 设任 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$, 由已知条件可知: $b = h_1 * a * k_1$ ($h_1 \in H, k_1 \in K$)
 且 $c = h_2 * b * k_2$ ($h_2 \in H, k_2 \in K$) 所以 $c = h_2 * b * k_2 = h_2 * (h_1 * a * k_1) * k_2$ 因 $*$ 有结合性, 所以 c
 $= (h_2 * h_1) * a * (k_1 * k_2)$, 又因 $*$ 在 H, K 上具有封闭性, 所以, $(h_2 * h_1) \in H, (k_1 * k_2) \in K$, 所以 $\langle a, c \rangle \in R$, 所以 R 具有传递性; 4分

综上所述, R 是 G 上的等价关系。

2. 证明: 设 G 是一个具有 n 个结点 e 条边的连通简单平面图, 若 $n \geq 3$, 则 $e \leq 3n - 6$,
 最后并说明 K_5 图 (5 个结点的无向完全图) 是否为平面图, 为什么?

证明: 当 $n=3$ 且 $e=2$ 时, 显然成立。

$2e \leq 3r$, 所以 $r \leq 2e/3$ 因为 $n - e + r = 2$ 3分

所以 $n - e + 2e/3 \geq 2$

所以 $n - e/3 \geq 2$ 所以 $3n - e \geq 6$ 即 $e \leq 3n - 6$ 3分

说明: 因为 K_5 图中有 5 个结点 10 条边, 故 $3 \times 5 - 6 < 10$, 即 $3n - 6 < e$,
 所以不满足 $e \leq 3n - 6$. 对本图是不成立的, 故 K_5 是非平面图。

4分

3. 已知代数系统 $\langle I, * \rangle$, I 表示整数集, $a, b \in I$, 定义在 I 上的 $*$ 运算: $a * b = a + b - 5$,
证明: $\langle I, * \rangle$ 是交换群。

证明 (1) 封闭性: 设任 $a, b \in I$, 因为 $a * b = a + b - 5 \in I$,
所以 $*$ 在 I 上具有封闭性。 2 分

(2) 结合性: 设任 $a, b, c \in I$, 则
 $(a * b) * c = (a + b - 5) * c = (a + b - 5) + c - 5 = a + b + c - 10$
 $a * (b * c) = a * (b + c - 5) = a + (b + c - 5) - 5 = a + b + c - 10$
 所以 $(a * b) * c = a * (b * c)$, 所以 $*$ 在 I 上具有结合性 2 分

(3) 存在幺元 $e=5$: 设任 $a \in I$, 因为
 $5 * a = a * 5 = a + 5 - 5 = a$
 所以 $\langle I, * \rangle$ 中存在幺元 $e=5 \in I$ 2 分

(4) 每个元素都有逆元: 设任 $a \in I$, a 的逆元用 a^{-1} 来表示, 所以, $a * a^{-1} = a * a^{-1} - 5 = e = 5$,
 所以, $a^{-1} = 10 - a \in I$ 。 2 分

(5) 交换性: 设任 $a, b \in I$, 因为
 $a * b = a + b - 5 = b + a - 5 = b * a$, 所以 $*$ 在 I 上具有交换性。 2 分

综上所述, $\langle I, * \rangle$ 是交换群。

得分	评卷人	复查人

五、证明题（每题 10 分，共 30 分）

1. 证明： K_5 图和 $K_{3,3}$ 图都不是平面图。

证明：(1) K_5 图是连通简单平面图。对于结点数大于 2 个的连通简单平面图 $e < 3v - 6$ 。
 K_5 图，因为有 5 个结点 10 条边，故 $3 \times 5 - 6 < 10$ ，即 $3v - 6 \geq e$ 对本图是不成立的，故 K_5 是非平面图。 5 分

(2) 如果 $K_{3,3}$ 是平面图，因为在 $K_{3,3}$ 中任取三个结点，其中必有两个结点不相邻，故每个面的次数都不小于 4：由 $4r \leq 2e$ ， $r \leq e/2$ ，
 即 $v - e + e/2 \geq v - e + r = 2$ ， $v - e/2 \geq 2$ 所以 $2v - e \geq 4$ 即 $2v - 4 \geq e$ 。
 (得出矛盾)在 $K_{3,3}$ 中有 6 个结点 9 条边，故 $2 \times 6 - 4 < 9$ ， $K_{3,3}$ 不是平面图。 5 分

2. $T = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{对于某个 } c, \text{有 } \langle a, c \rangle \in R \text{ 且 } \langle c, b \rangle \in R \}$ ，设 R, T 都是在集合 A 上的二元关系。
 证明：若 R 是等价关系，则 T 也是等价关系。

证明：

1、自反性 2 分
 设任 $x \in A$ ，因为 R 具有自反性，所以 $\langle x, x \rangle \in R$ 且 $\langle x, x \rangle \in R$ ，所以 $\langle x, x \rangle \in T$ ，所以 T 具有自反性。

2、对称性 4 分
 设任 $\langle x, y \rangle \in T$ ，由已知条件可知，存在 c ，使得 $\langle x, c \rangle \in R$ 且 $\langle c, y \rangle \in R$ ，
 因为 R 具有对称性，所以 $\langle c, x \rangle \in R$ 且 $\langle y, c \rangle \in R$ ，所以 $\langle y, x \rangle \in T$ ，所以 T 具有对称性。

3、传递性 4 分
 设任 $\langle x, y \rangle \in T$ 且 $\langle y, z \rangle \in T$ ，由已知条件可知，存在 c ，使得 $\langle x, c \rangle \in R$ 且 $\langle c, y \rangle \in R$ ，因为 R 具有传递性，所以 $\langle x, y \rangle \in R$ ，同理可证， $\langle y, z \rangle \in R$ ，所以 $\langle x, z \rangle \in T$ ，所以 T 具有传递性。
 综上所述，若 R 是等价关系，则 T 也是等价关系。

3. 已知代数系统 $\langle G, * \rangle$ 是群，对任一 $a \in G$ ，令 $S = \{ y \mid y * a = a * y, y \in G \}$ ，证明：
 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证明：

由已知条件，显然 $S \subseteq G$ ，因为 $\langle G, * \rangle$ 是群，所以 $*$ 在 S 上也是具有可结合性的。 1 分

(1) 封闭性 3 分
 设任 $x, y \in S$ ，有 $(x * y) * a = x * (y * a) = x * (a * y) = (x * a) * y = (a * x) * y = a * (x * y)$
 由条件可知： $x * y \in S$ ，所以 $*$ 在 S 上具有封闭性；

(2) $\langle S, * \rangle$ 中存在幺元 3 分
 设 $\langle G, * \rangle$ 中幺元为 e ，所以对任一 $a \in G$ ，有：
 $e * a = a * e = a$ ，由条件可知： $e \in S$ ，并且 e 也是 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元。

(3) $\langle S, * \rangle$ 中的每个元素都有逆元 3 分
 设任 $x \in S$ ，有 $x^{-1} \in G$ ，对任一 $a \in G$ ，因为 $x * a = a * x$ ，所以：
 $x^{-1} * (x * a) * x^{-1} = x^{-1} * (a * x) * x^{-1}$
 所以， $(x^{-1} * x) * a * x^{-1} = x^{-1} * a * (x * x^{-1})$
 $e * a * x^{-1} = x^{-1} * a * e$
 所以 $x^{-1} * a = a * x^{-1}$
 所以 $x^{-1} \in S$ ，所以 $\langle S, * \rangle$ 中的每个元素都有逆元。
 综上所述， $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

五、证明题(共3题，满分30分)

1.主观题 (10分)

证明：设图 G 是连通平面图，则 $v - e + r = 2$ (v 表示结点， e 表示边， r 表示面)。

2020/3/27 任文茜

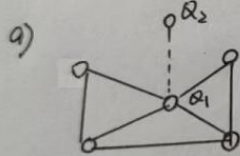
五. 1.

(1) 若 G 为一个孤立结点,
则 $V=1, e=0, r=1$. 故 $V-e+r=2$ 成立.

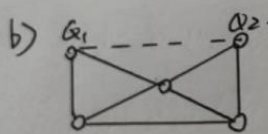
(2) 若 G 为一条边.
即 $V=2, e=1, r=1$
则 $V-e+r=2$ 成立.

(3) 若 G 为 k 条边时, $V-e+r=2$ 成立. 即 $V_k - e_k + r_k = 2$ 成立.

考察 G 为 $k+1$ 条边的情况.



加入一个新结点 Q_2 , Q_2 与图上的一个点 Q_1 相连.
此时 V_k 和 e_k 两者都增加 1, 而面数 r_k 未变.
 $(V_k+1) - (e_k+1) + r_k = V_k - e_k + r_k = 2$.



用一条边连接图上的两已知点 Q_1 和 Q_2 .
此时 e_k 和 r_k 两者都增加 1, 而结点数 V_k 未变.
故 $V_k - (e_k+1) + (r_k+1) = V_k - e_k + r_k = 2$.

综上, 设图 G 是连通平面图, 则 $V-e+r=2$ (V 表示结点, e 表示边, r 表示面).

DT ON MI 10 5G

2. 主观题 (10分)

$S = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{对于某个 } c, \text{有 } \langle a, c \rangle \in R \text{ 且 } \langle c, b \rangle \in R \}$, 证明: 若 R 是等价关系, 则 S 也是等价关系。

20201593227 任艾茹
五. 2.

(1) 自反性:

设任意 $x \in A$, 因为 R 具有自反性, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$ 且 $\langle x, x \rangle \in R$, 所以 $\langle x, x \rangle \in S$, 所以 S 具有自反性.

(2) 对称性.

设每当 $\langle x, y \rangle \in S$ 由已知条件可知存在 c 使得 $\langle x, c \rangle \in R$ 且 $\langle c, y \rangle \in R$.
因为 R 有对称性, 所以 $\langle c, x \rangle \in R$ 且 $\langle y, c \rangle \in R$ 所以 $\langle y, c \rangle \in R$ 且 $\langle c, x \rangle \in R$,
所以 $\langle y, x \rangle \in S$. 所以 S 具有对称性.

(3) 传递性.

设每当 $\langle x, y \rangle \in S$ 且 $\langle y, z \rangle \in S$ 由已知条件可知存在 c 使得 $\langle x, c \rangle \in R$ 且 $\langle c, y \rangle \in R$.
因为 R 具有传递性 所以 $\langle x, y \rangle \in R$ 同理可证 $\langle y, z \rangle \in R$.

所以 $\langle x, z \rangle \in S$

$\therefore S$ 具有传递性.

综上所述, 若 R 是等价关系, 则 S 也是等价关系.

SHOT ON MI 10 5G

3. 主观题 (10分)

已知代数系统 $\langle I, * \rangle$, I 表示整数集, 定义在 I 上的 $*$ 运算: $a * b = a + b - 4$,
证明: $\langle I, * \rangle$ 是群。

20201393227 任艾茜

五、3

证明: 设任意 $a, b, c \in \mathbb{R}$.

(1) 封闭性.

对于任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 都有 $a+b-4 \in \mathbb{I}$.

(2) 可结合性.

$$(a*b)*c = (a+b-4)*c = a+b+c-4-4 = a+b+c-8$$

$$a*(b*c) = a*(b+c-4) = a+b+c-4-4 = a+b+c-8$$

$$\text{故 } (a*b)*c = a*(b*c)$$

(3) 含幺元.

$$\text{令 } e=4 \quad \text{所以 } a*e = a+4-4 = a$$

$$e*a = 4+a-4 = a.$$

所以 $\langle \mathbb{I}, * \rangle$ 含幺元 4.

(4) 对于任意 $a \in \mathbb{R}$ 如果 a 有逆元, 设为 a' 则

$$a*a' = a'*a = a+a'-4 = e=4.$$

$$a' = 8-a \in \mathbb{I}.$$

∴ 综上所述 $\langle \mathbb{I}, * \rangle$ 是群.